



Tecnológico de Monterrey

Avance 3: Diseño de la solución

Equipo “Financial Sentinel”

Isabella Montiel Reyes - A01278286

Iker Rodríguez - A01712814

Axel Orlando Arenas Vergara - A01278654

Construcción de software y toma de decisiones (Gpo 501)

Profesores:

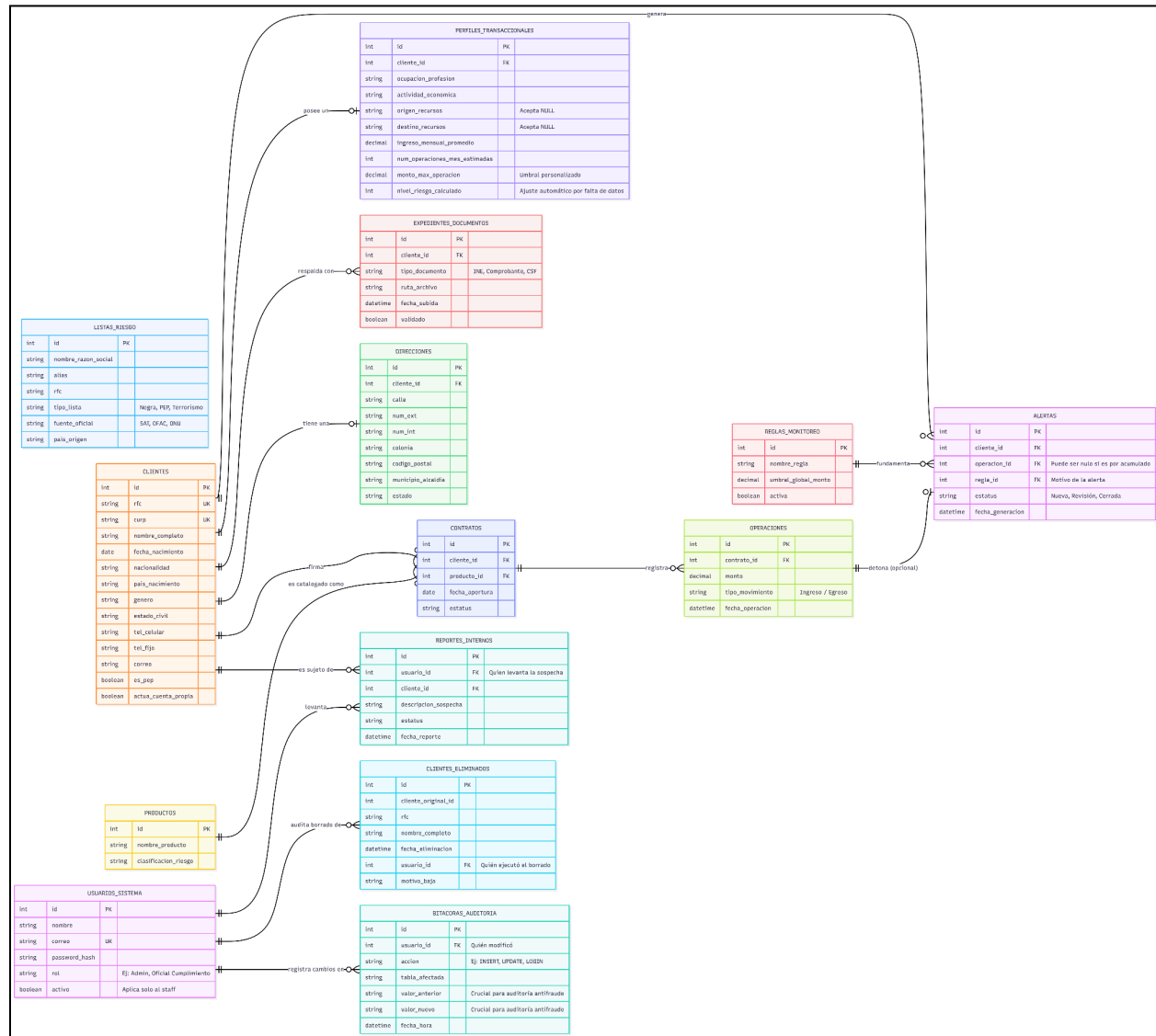
Enrique Alfonso Calderón Balderas

Denisse Lizbeth Maldonado wFlores

Alejandro Fernández Vilchis

17/04/2026

Modelo Entidad-Relación



El modelo entidad-relación (MER) está diseñado para resolver tres retos principales: asegurar el rendimiento ante altos volúmenes de datos, garantizar la inmutabilidad de la información histórica y separar claramente la operativa del cliente de la gestión interna. Para lograrlo, la base de datos se estructuró en cuatro bloques funcionales:

1. Rendimiento y Seguridad (Capa Base)

El objetivo de este bloque es mantener la integridad del sistema y agilizar los tiempos de respuesta:

- **Separación de Entidades:** Aislamos al personal de la SOFOM (**USUARIOS_SISTEMA**) del padrón masivo de **CLIENTES**. Esto agiliza los inicios de sesión de los empleados y elimina el riesgo de que un error en el sistema otorgue permisos internos a un usuario externo.
- **Trazabilidad de Cambios:** La tabla **BITACORAS_AUDITORIA** funciona como un registro inalterable. Almacena el **valor_anterior** y el **valor_nuevo** de cualquier modificación crítica. Si alguien altera un límite operativo o estatus, queda documentado el responsable, la fecha y el cambio exacto.
- **Optimización de Borrado (Triggers):** Se descartó el uso de *Soft Delete* (marcar registros como inactivos) porque ralentiza las consultas cuando hay miles de usuarios. En su lugar, implementamos *Triggers*: al eliminar a un cliente, la base de datos transfiere automáticamente su información a la tabla **CLIENTES_ELIMINADOS**. Así, la tabla principal se mantiene ligera sin incumplir la ley de conservación de datos.

2. Módulo KYC y Perfil de Riesgo

La información del usuario se organizó de manera estratégica para no sobrecargar el sistema durante las consultas diarias:

- **Expediente Desacoplado:** Dividimos los datos en **CLIENTES** (información base), **DIRECCIONES** y **EXPEDIENTES_DOCUMENTOS**. Esto permite que el sistema consulte perfiles rápidamente sin necesidad de procesar metadatos o rutas de archivos que no se ocupan en ese momento.
- **Perfilamiento Dinámico:** Cada cliente cuenta con su propio "ADN financiero" en **PERFILES_TRANSACCIONALES**. Si el usuario decide omitir información (como el origen de sus recursos), el sistema no detiene su registro. En su lugar, incrementa automáticamente su

nivel_riesgo_calculado, reduciendo sus límites operativos para mantenerlo bajo una vigilancia más estricta.

3. Operaciones y Contratos (Segmentación)

Para asegurar la precisión del motor de alertas, fue necesario estructurar a qué producto financiero pertenece cada movimiento:

- **Entidad Asociativa (CONTRATOS):** Dado que un cliente puede tener múltiples productos (ej. un microcrédito y una inversión), esta tabla funciona como un puente para segmentar correctamente la información y evitar conflictos de datos.
- **Aislamiento Transaccional:** Al vincular las **OPERACIONES** directamente al contrato y no al cliente, evitamos que los fondos se mezclen en un solo historial general. Así, el sistema puede identificar si un depósito es completamente normal para un crédito hipotecario, pero inusual y sospechoso para una tarjeta de crédito básica.

4. Motor de Vigilancia y Alertas

Este bloque automatiza las revisiones continuas para optimizar el trabajo del Oficial de Cumplimiento:

- **Integración de Listas Oficiales:** La tabla **LISTAS_RIESGO** está optimizada para la carga masiva de archivos (CSV/Excel) provenientes del SAT o la ONU. Incorpora campos específicos como **alias** y **pais_origen** para mejorar la precisión y reducir las falsas alarmas.
- **Detonación de Alertas:** Las **ALERTAS** se generan por transacciones anómalas individuales, acumulados sospechosos en un mes, o por superar los límites dictados por las **REGLAS_MONITOREO**. Cada alerta queda registrada con su motivo específico, estructurando los datos para facilitar la exportación de los reportes (XML/TXT) exigidos por la autoridad.

Cientes

Campo / Columna	Tipo de Dato	Llave	Reglas y Restricciones	Descripción / Lógica de Negocio
id	INT	PK	Autoincremental, NOT NULL	Identificador interno del cliente en el sistema.
rfc	VARCHAR(13)	UK	NOT NULL, Único	Registro Federal de Contribuyentes. Crucial para cruce con listas del SAT.
curp	VARCHAR(18)	UK	NOT NULL, Único	Clave Única de Registro de Población.
nombre_completo	VARCHAR(150)	-	NOT NULL	Nombre oficial completo del cliente auditado.
fecha_nacimiento	DATE	-	NOT NULL	Se usa para validaciones de edad y validación cruzada con RFC.
es_peg	BOOLEAN	-	Default: FALSE	¿Es Persona Políticamente Expuesta? Define si requiere monitoreo reforzado.
actua_cuenta_propia	BOOLEAN	-	Default: TRUE	Si es falso, exige identificar a un tercero (propietario real).

PERFILES_TRANSACCIONALES

Campo / Columna	Tipo de Dato	Llave	Reglas y Restricciones	Descripción / Lógica de Negocio
id	INT	PK	Autoincremental, NOT NULL	Identificador único del perfil.
cliente_id	INT	FK	NOT NULL	Vincula el perfil con el cliente (Relación 1 a 1).
origen_recursos	VARCHAR(150)	-	Acepta NULL	De dónde proviene el dinero. Opcional para evitar fricción comercial.
ingreso_mensual	DECIMAL(15,2)	-	Formato moneda	Promedio de ingresos declarados. Base matemática para las alertas.
monto_max_operacion	DECIMAL(15,2)	-	Formato moneda	Umbral personalizado. Si una operación lo supera, detona alerta.

nivel_riesgo_calculado	INT	-	Default: 1 (Bajo)	Sube automáticamente si el cliente oculta datos como origen/destino.
-------------------------------	-----	---	-------------------	--

BITACORAS_AUDITORIA

Campo / Columna	Tipo de Dato	Llave	Reglas y Restricciones	Descripción / Lógica de Negocio
id	INT	PK	Autoincremental, NOT NULL	Número de registro de la bitácora.
usuario_id	INT	FK	NOT NULL	El empleado de la SOFOM que ejecutó la acción.
accion	VARCHAR(50)	-	NOT NULL	Tipo de evento: "UPDATE_UMBRAL", "LOGIN_FALLIDO", etc.
tabla_afectada	VARCHAR(50)	-	NOT NULL	Dónde ocurrió el cambio (ej. "PERFILES_TRANSACCIONES").
valor_anterior	TEXT	-	Acepta NULL	El dato original antes de ser modificado (vital para auditoría).
valor_nuevo	TEXT	-	Acepta NULL	El nuevo dato insertado.
fecha_hora	DATETIME	-	Default: Timestamp actual	Sello de tiempo exacto en el que ocurrió el movimiento.

ALERTAS

Campo / Columna	Tipo de Dato	Llave	Reglas y Restricciones	Descripción / Lógica de Negocio
id	INT	PK	Autoincremental, NOT NULL	Folio único de la alerta generada.
cliente_id	INT	FK	NOT NULL	Cliente que detonó la sospecha.
operacion_id	INT	FK	Acepta NULL	La transacción exacta que falló (Nulo si la alerta es por acumulado mensual).
regla_id	INT	FK	NOT NULL	El código de la regla matemática o de riesgo que fue violada.
estatus	VARCHAR(50)	-	Default: "Nueva"	Control de flujo (Nueva, En Revisión, Falso Positivo, Reportada).
fecha_generacion	DATETIME	-	Default: Timestamp actual	Momento en el que el sistema detectó la anomalía.

Bosquejo de la aplicación

- **Login**



FSST
Financial Sentinel System
Sistema de Cumplimiento y Prevención

Correo electrónico
usuario@ejemplo.com

Contraseña

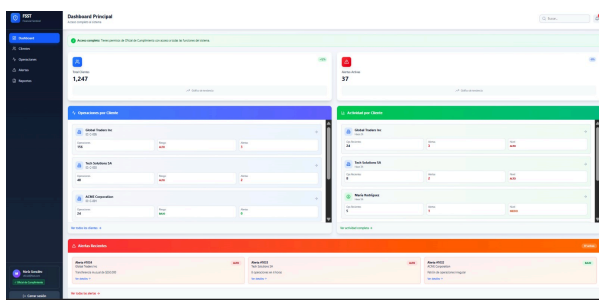
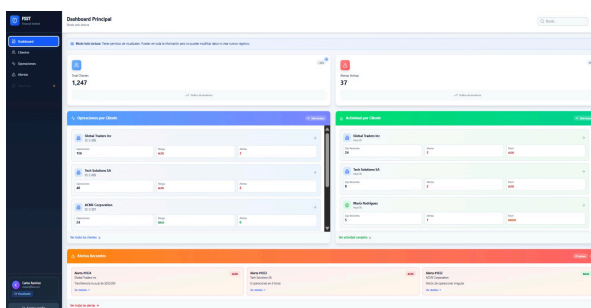
Iniciar sesión

[Enviar denuncia anónima →](#)

El sistema FSST (Financial Sentinel System) inicia en la ventana de inicio de sesión, donde el usuario introduce sus credenciales para autenticarse. En este punto, el sistema valida la información y determina el rol asignado, ya sea Oficial de Cumplimiento o Visualizador. Dependiendo de este rol, se habilitan o restringen ciertas funcionalidades dentro de la aplicación. Desde esta misma pantalla también se puede acceder a la sección de denuncia anónima, la cual no requiere autenticación y opera de manera independiente.

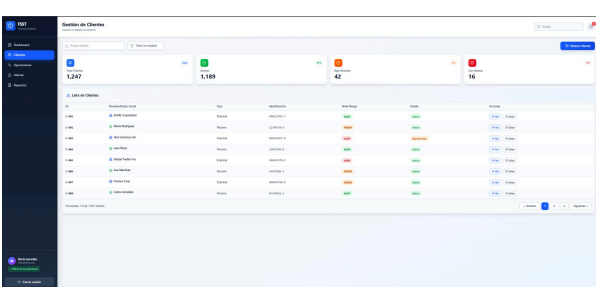
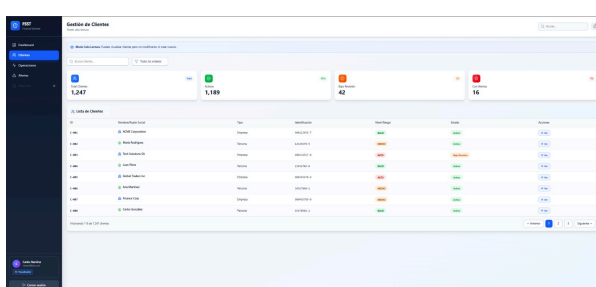
- **Dashboard**

Una vez que el usuario ha iniciado sesión, es redirigido al dashboard principal, el cual funciona como punto central de interacción. Esta vista presenta información resumida con un enfoque centrado en el cliente. Tanto el Oficial como el Visualizador pueden observar las secciones de “Operaciones por cliente” y “Actividad por cliente”, donde se muestran métricas como número de operaciones, alertas y nivel de riesgo. Sin embargo, la diferencia radica en que el Oficial puede utilizar esta información para la toma de decisiones operativas, mientras que el Visualizador únicamente puede consultarla sin realizar acciones.

Oficial de Cumplimiento	Visualizador
 Dashboard Principal 1,247 37 Operaciones por cliente Actividad por cliente Riesgo Alertas	 Dashboard Principal 1,247 37 Operaciones por cliente Actividad por cliente Riesgo Alertas

● Clientes

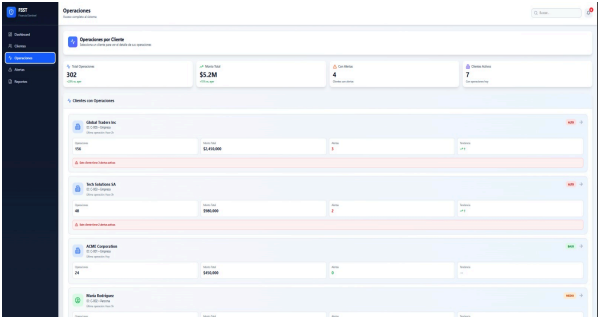
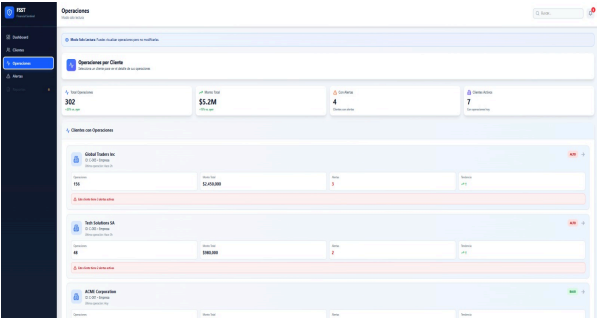
Al acceder a la ventana de clientes, el sistema despliega una tabla con la información general de cada cliente. En este módulo, el Oficial de Cumplimiento tiene la capacidad de crear nuevos registros, así como editar o eliminar los existentes, lo que corresponde a un manejo completo de la entidad. Por otro lado, el Visualizador tiene acceso limitado únicamente a la visualización de los datos, sin posibilidad de modificarlos.

Oficial de Cumplimiento	Visualizador
	

● Operaciones

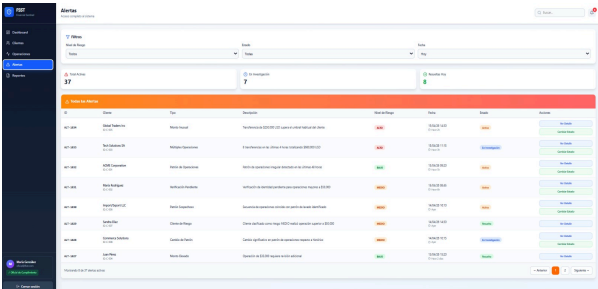
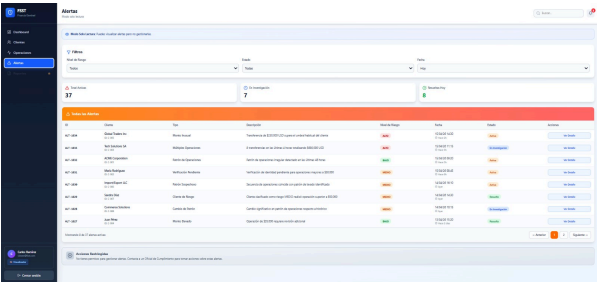
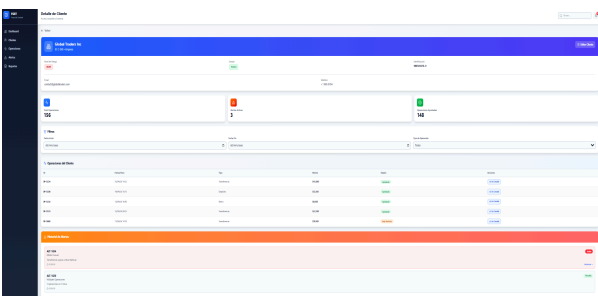
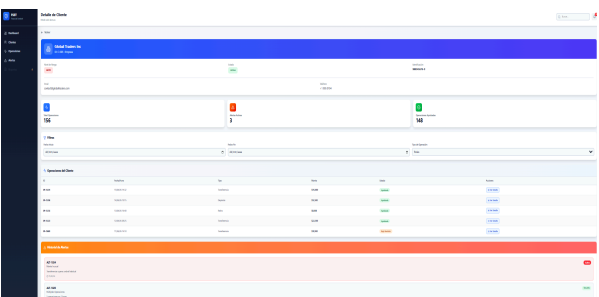
En la ventana de operaciones, el sistema adopta un enfoque jerárquico. En lugar de mostrar una lista global de transacciones, se presenta un listado de clientes, desde el cual el usuario puede seleccionar uno en particular para consultar sus operaciones. Este comportamiento es consistente tanto para el Oficial como para el Visualizador. No obstante, nuevamente el Oficial tiene mayor control sobre la información, mientras que el Visualizador se mantiene en un rol de consulta.

Al seleccionar un cliente, se accede a la ventana de detalle de cliente, la cual concentra toda la información relevante de esa entidad. En esta vista se incluyen datos generales, indicadores clave como número de operaciones y alertas activas, una tabla detallada de transacciones y el historial de alertas asociadas. Ambos roles pueden visualizar esta información y aplicar filtros para su análisis; sin embargo, el Visualizador no cuenta con permisos para modificar datos ni ejecutar acciones.

Oficial de Cumplimiento	Visualizador
	

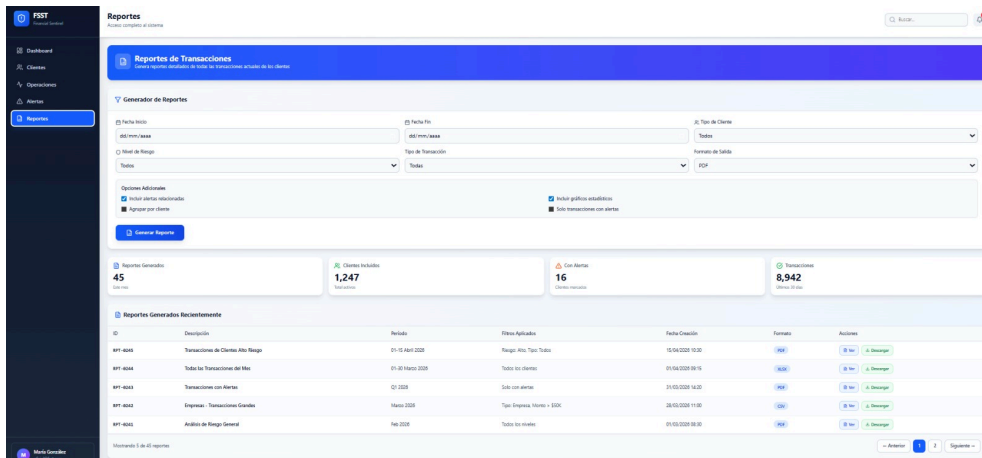
- **Alertas**

En la ventana de alertas, el sistema presenta una tabla general que contiene todas las alertas registradas, sin clasificarlas por prioridad. Tanto el Oficial como el Visualizador pueden visualizar esta información y aplicar filtros. La diferencia principal es que el Oficial tiene la capacidad de gestionar las alertas, por ejemplo, cambiando su estado o marcándolas como resueltas, mientras que el Visualizador únicamente puede consultarlas.

Oficial de Cumplimiento	Visualizador
	
	

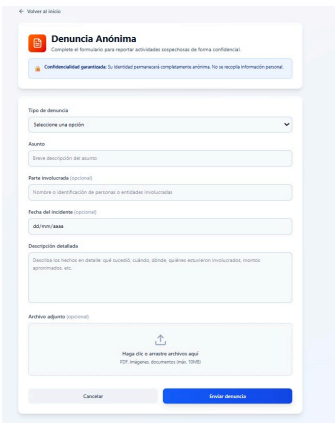
● Reporte

El módulo de reportes está disponible exclusivamente para el Oficial de Cumplimiento. En esta ventana, el usuario puede generar reportes a partir de las transacciones de los clientes, utilizando distintos filtros como rango de fechas o tipo de cliente. Además, puede descargar los resultados generados. El Visualizador no tiene acceso a esta sección, lo que refuerza la separación de responsabilidades dentro del sistema.



The screenshot shows the 'Reportes de Transacciones' (Transaction Reports) section. It features a sidebar with navigation options: Dashboard, Clientes, Operaciones, and Reportes (selected). The main area is titled 'Reportes de Transacciones' and includes a 'Generador de Reportes' (Report Generator) section. This section has filters for 'Fecha Inicio' (Start Date), 'Fecha Fin' (End Date), 'Tipo de Cliente' (Client Type), 'Tipo de Transacción' (Transaction Type), and 'Formato de Salida' (Output Format). Below these are checkboxes for 'Incluir alertas relacionadas' (Include related alerts), 'Incluir alertas con alertas' (Include alerts with alerts), 'Incluir gráficos estadísticos' (Include statistical charts), and 'Incluir transacciones con alertas' (Include transactions with alerts). A 'Generar Reporte' (Generate Report) button is present. Below the generator, there are four summary cards: 'Reportes Generados' (45), 'Clientes Incluidos' (1,247), 'Con Alertas' (16), and 'Transacciones' (8,942). At the bottom, there is a table titled 'Reportes Generados Recientemente' (Recently Generated Reports) with columns for ID, Descripción, Período, Filtros Aplicados, Fecha Creación, Formato, and Acciones. The table lists several reports, including 'Transacciones de Clientes Alto Riesgo', 'Todas las Transacciones del Mes', 'Transacciones con Alertas', 'Empresas - Transacciones Grandes', and 'Análisis de Riesgo General'.

● Denuncia anónima



The screenshot shows the 'Denuncia Anónima' (Anonymous Report) form. It includes a header with the title 'Denuncia Anónima' and a subtitle 'Considere el contenido solo para reportar actividades sospechosas de forma confidencial.' (Consider the content only for reporting suspicious activities confidentially). Below this is a warning: 'Confidencialidad garantizada. Su identidad permanecerá completamente anónima. No se recibe información personal.' (Confidentiality guaranteed. Your identity will remain completely anonymous. No personal information is received). The form has several sections: 'Tipo de denuncia' (Type of report) with a dropdown menu, 'Asunto' (Subject) with a text input, 'Parte involucrada' (Involved party) with a text input, 'Fecha del incidente' (Incident date) with a text input, 'Descripción detallada' (Detailed description) with a text area, and 'Archivos adjuntos' (Attached files) with a file upload button. At the bottom, there are 'Cancelar' (Cancel) and 'Enviar denuncia' (Send report) buttons.

Finalmente, la ventana de denuncia anónima permite a cualquier usuario, sin necesidad de autenticarse, enviar información al sistema. Esta sección incluye campos como tipo de denuncia, descripción y opción de adjuntar archivos, garantizando en todo momento el anonimato del remitente.

Guía de estilo de codificación

- HTML/CSS de Google

<https://google.github.io/styleguide/htmlcssguide.html>

- JavaScript

<https://google.github.io/styleguide/jsguide.html>

Decisiones y avance del proyecto

Qué se comprometieron a hacer

Como equipo nos comprometimos a avanzar en el diseño del sistema, enfocándonos en la estructura de la base de datos y en la propuesta de la interfaz. Se acordó mejorar el modelo entidad-relación, con base en la retroalimentación de los profesores, así como su traducción a tablas dentro de un modelo relacional, incluyendo el diccionario de datos con sus atributos y reglas.

También se planteó trabajar en el diseño del sistema desde el punto de vista del usuario, mediante la creación de un prototipo que permitiera visualizar cómo se navegaría entre los distintos módulos. Además, se definió la necesidad de establecer una guía de estilo de codificación para mantener consistencia en el desarrollo.

Qué sí lograron

Durante este avance se logró mejorar el modelo entidad-relación del sistema, organizando la información en diferentes módulos que permiten manejar de forma clara clientes, operaciones, alertas y otros elementos importantes. A partir de este modelo, también se desarrolló el diccionario de datos, donde se detallan los atributos, tipos de datos y reglas asociadas a cada entidad.

De igual forma, se avanzó en la definición del modelo relacional, estableciendo las tablas que se utilizarán en la base de datos. Además, se documentaron decisiones importantes relacionadas con el manejo de la información, como la separación de entidades, el uso de bitácoras y la estructura del sistema para mejorar su rendimiento.

Por otro lado, se diseñó el prototipo de la interfaz, lo que permitió visualizar el flujo del sistema desde el inicio de sesión hasta los distintos módulos, considerando también la diferencia de roles dentro del sistema. Finalmente, se definió una guía de estilo de codificación basada en estándares existentes, con el fin de mantener orden en el desarrollo.

Qué no lograron y por qué

No se logró profundizar en todos los detalles posibles del sistema, especialmente en la documentación de algunos procesos o en la ampliación de ciertos módulos dentro del prototipo. Esto se debe principalmente al tiempo disponible, ya que fue necesario priorizar la construcción de una base sólida del sistema antes de entrar en aspectos más específicos.

Qué harán en el siguiente avance

En el siguiente avance se trabajará en la creación de la base de datos a partir del modelo relacional ya definido, desarrollando los scripts necesarios para la creación de tablas y sus respectivas relaciones. También se avanzará en la carga de datos de prueba que permitan validar el funcionamiento del sistema.

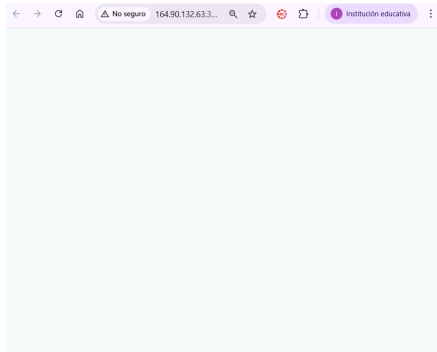
Además, se buscará tener un prototipo navegable que refleje mejor la interacción del usuario con el sistema, incorporando mejoras con base en retroalimentación.

Quién es responsable de cada actividad

Las actividades se han desarrollado de forma colaborativa entre los integrantes del equipo, trabajando en conjunto en la construcción de los distintos elementos del sistema. En varios casos, los entregables fueron desarrollados de manera compartida, donde cada integrante aportó en distintas partes del mismo trabajo para después integrarlo como un solo resultado.

Para los siguientes avances, se mantendrá esta dinámica de trabajo en equipo, buscando una mejor coordinación y distribución del esfuerzo, de manera que todos los integrantes participen en las diferentes etapas del desarrollo y el proyecto avance de forma constante.

Formulario



Referencias:

Figma AI: da rienda suelta a tu creatividad con Figma AI. (s. f.). Figma.

<https://www.figma.com/es-es/ai/>